

Milestone 1 — Investor Package

AI Career Advisor Assistant

Seed Round Package — Day 16–20

<!-- TRANG 1: COVER + EXECUTIVE SUMMARY -->

Trang 1 — Cover & Executive Summary

AI Career Advisor Assistant

Team A20 — Vũ Quang Phúc · Vũ Văn Huân · Nguyễn Công Thành

Twitter Pitch (280 ký tự)

AI Career Advisor Assistant giúp **career advisors** và **HR tại VN** giảm **5+ giờ/tuần** nghiên cứu thị trường lao động bằng chatbot agent trả lời kèm trích dẫn nguồn từ **4.000+ JD aggregate**. Pilot 3 trường ĐH. LTV/CAC = 3.2x, payback 8 tháng. Gọi **500M VND seed** để đạt 200 tổ chức trong 12 tháng.

Executive Summary

Career advisors, HR và recruiters tại Việt Nam mất hàng tuần mỗi tháng tổng hợp thủ công thị trường tuyển dụng từ nhiều nền tảng rời rạc. Hiện không có công cụ nào tự động aggregate insight từ JD thật với trích dẫn nguồn.

AI Career Advisor Assistant tự động hoá pipeline: crawl JD → normalize → aggregate → insight — cho phép tra cứu thị trường bằng ngôn ngữ tự nhiên, xem dashboard KPI, và export báo cáo PDF. Mỗi con số kèm nền tảng nguồn và thời điểm tổng hợp.

Đang gọi 500M VND seed để hoàn thiện data pipeline, đạt 200 tổ chức sử dụng, và validate PMF trong 12 tháng.

<!-- TRANG 2: PITCH MEMO -->

Trang 2 — Pitch Memo (1-pager, Day 19)

1. THE PROBLEM

Career advisors tại các trường ĐH và trung tâm tuyển dụng mất **5–8 giờ/tuần** tổng hợp thủ công thị trường lao động từ TopCV, VietnamWorks, LinkedIn, ITviec. Mỗi tuần data cũ, insight lệch hướng, tư vấn thiếu căn cứ.

2. THE INSIGHT

Các nền tảng tuyển dụng **chỉ phục vụ job seeker** (matching CV → JD). Không ai phục vụ **career advisor** — người cần nhìn toàn cảnh thị trường để tư vấn cho hàng trăm sinh viên. Insight aggregate có nguồn trích dẫn là khoảng trống chưa ai lấp.

3. THE SOLUTION

- **Chatbot Agent** trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên, kèm **trích dẫn nguồn JD gốc** (link, platform badge) — không hiển thị raw JD (tuân thủ ADR-10).
- **Differentiator vs ChatGPT:** ChatGPT trả lời generic, không có data thị trường VN real-time. Chúng tôi có pipeline crawl JD thật từ 5 nền tảng, aggregate insight có nguồn.
- **AI giúp:** Hybrid Search (0.7 Vector + 0.3 Keyword) + Reranker cho kết quả chính xác. Agent reasoning giải thích "vì sao" — không chỉ trả số.

4. WHY NOW

- Chi phí LLM API giảm 10x trong 2 năm (GPT-4 → GPT-4o-mini) — lần đầu tiên AI aggregate insight khả thi cho startup early-stage.
- Thị trường tuyển dụng VN đang số hoá nhanh — TopCV, ITviec đều có cấu trúc dữ liệu parse được.
- Career advisors tại ĐH đang bị áp lực lớn tư vấn đúng hướng khi ngành thay đổi nhanh hơn giáo trình.

5. TRACTION / PROOF

- **4.000+ JD links** đã crawl từ TopCV, LinkedIn, Indeed (multi-source pipeline hoạt động).
- **MVP chạy được:** Frontend React/Vite + Supabase Auth + Edge Function chatbot. Dashboard 6 KPIs + line chart + Export PDF.
- **Backend production-ready:** FastAPI 16-phase architecture, Hybrid Search, Matching Pipeline (4/4 test cases pass), Medallion Data Pipeline (Bronze → Silver → Gold).
- **5 sprint hoàn thành** trong 5 tuần — team 3 người ship liên tục.

6. THE ASK

Gọi **500M VND seed** để:

- Hoàn thiện data pipeline real-time (scheduled crawl + aggregate)
- Đạt **50 career advisors pilot** dùng ≥ 3 lần/tuần trong 6 tháng đầu
- Mở rộng lên **200 tổ chức** (ĐH, trung tâm tuyển dụng, phòng HR) trong 12 tháng

Trang 3 — Market Analysis (Day 16)

TAM / SAM / SOM

Layer	Estimate	Key Assumptions	Confidence
TAM	800B – 1.200B VND/năm	~50.000 career advisors + HR managers tại VN × 200K–300K VND/tháng subscription. Nguồn: GSO 2025 (28.000 cơ sở giáo dục + 15.000 công ty tuyển dụng thường xuyên)	Low
SAM	120B – 200B VND/năm	~5.000 career advisors tại ĐH + trung tâm tuyển dụng lớn × 200K VND/tháng. Segment có nhu cầu rõ nhất và reachable qua academic Med network	
SOM	6B – 12B VND/năm (12-24 tháng)	200–500 tổ chức × 200K VND/tháng × 12 tháng. Dựa trên adoption rate 1-2%/tháng của SAM, benchmark B2B SaaS VN	Low

Top 3 Unknowns

- Willingness to pay:** Career advisors tại ĐH công lập có ngân sách mua tool SaaS không? Cần pilot validate.
- Data freshness requirement:** User cần data real-time (hàng ngày) hay weekly aggregate đã đủ?
- Competitive response:** Nếu TopCV tự build insight dashboard, switching cost có đủ cao không?

Judgment: Worth pursuing now

- Khoảng trống rõ ràng (không ai phục vụ career advisor)
- Chi phí build thấp (team 3 người, LLM API rẻ)
- Thị trường đủ lớn cho Seed round

Trang 4 — Customer & Pain Statement (Day 16–17)

Customer Segment Card

Segment name	Career advisors tại trường ĐH và trung tâm tuyển dụng tại VN
Operational context	Mỗi tuần phải tư vấn cho 20–50 sinh viên/ứng viên về hướng đi nghề nghiệp, skill cần học, ngành nào đang tuyển
Recurring workflow	Mở 5-6 tab (TopCV, VietnamWorks, LinkedIn, ITviec) → duyệt JD → copy số liệu → tổng hợp vào Excel → rút insight → tư vấn
Pain moment	Giữa buổi tư vấn, sinh viên hỏi "Skill Python hay React đang hot hơn?" — advisor không có data để trả lời chính xác, phải nói "để cô/thầy kiểm tra lại"
Why now	Thị trường tuyển dụng VN thay đổi nhanh hơn giáo trình. Advisor mất uy tín nếu insight cũ 3-6 tháng. LLM API mới đủ rẻ để build tool aggregate

Access path

Qua mạng lưới academic (hội thảo career counseling, nhóm Facebook advisor, partnership với phòng đào tạo ĐH)

Need Map

Need #1 (Priority):

- **JTBD:** When career advisors cần tổng hợp xu hướng thị trường trước buổi tư vấn, they want tra cứu nhanh bằng câu hỏi tự nhiên, so they can trả lời sinh viên chính xác với dữ liệu có nguồn thay vì phỏng đoán.
- **Current workaround:** Mở 5-6 tab, duyệt JD thủ công, copy vào Excel.
- **Pain signal:** Mất 5-8 giờ/tuần. Insight cũ → tư vấn lệch hướng → sinh viên mất niềm tin.
- **Evidence:** Các nền tảng hiện tại (TopCV, VietnamWorks) chỉ phục vụ job seeker matching, không aggregate insight cho advisor. AICC (FPTU) từng thử nhưng đã ngừng hoạt động.

Need #2:

- **JTBD:** When career advisors cần chia sẻ insight thị trường với trưởng khoa hoặc doanh nghiệp đối tác, they want export báo cáo chuyên nghiệp, so they can chứng minh giá trị tư vấn bằng data.
- **Current workaround:** Tự soạn slide PowerPoint, screenshot biểu đồ từ nhiều nguồn.
- **Pain signal:** Mất 2-3 giờ/báo cáo. Không chuyên nghiệp. Data không nhất quán.

<!-- TRANG 5: PRD SUMMARY + PMF -->

Trang 5 — PRD Summary & PMF Metric (Day 17)

MVP Boundary

Killer Feature

Riskiest Assumption

Chatbot Agent trả lời thị trường lao động bằng ngôn ngữ tự nhiên, kèm trích dẫn nguồn JD gốc
"Career advisors sẵn sàng dùng AI chatbot thay vì tự tra cứu thủ công — và tin tưởng insight aggregate hơn cảm nhận cá nhân"

In-Scope (MVP):

1. Chatbot Agent — hỏi thị trường bằng ngôn ngữ tự nhiên, trả lời kèm citation
2. Market Dashboard — 6 KPI cards + line chart xu hướng skill
3. Export PDF — báo cáo thị trường tự động

Out-of-Scope:

- CV upload + gap analysis
- Personalized career roadmap
- Real-time salary negotiation tool
- Mobile native app

Non-Goals:

- Thay thế career advisor (chỉ hỗ trợ, không tự động tư vấn)
- Hiện thị raw JD content (chỉ aggregate + link gốc — ADR-10)

AI-Specific Design

Model	OpenRouter (Gemini Flash / GPT-4o-mini) — chi phí thấp, đủ chất lượng cho summarization + tool calling. Trade-off: accuracy thấp hơn GPT-4o, chấp nhận được cho aggregate insight
Data Source	JD crawl từ TopCV, LinkedIn, Indeed, ITviec, VietnamWorks. Polite crawling (rate limit, robots.txt). Chỉ metadata + link — không lưu full JD (ADR-10)
Fallback UX	Human-in-the-loop: AI disclaimer "Dữ liệu tổng hợp, có thể chưa đầy đủ" + link nguồn gốc để user verify. Confidence thấp → "Không đủ dữ liệu để trả lời chính xác, vui lòng kiểm tra nguồn gốc"

PMF Metric

Aha Moment	Advisor hỏi chatbot → nhận insight kèm trích dẫn nguồn → sử dụng insight đó trong buổi tư vấn tiếp theo
Actionable Metric	% advisors sử dụng Agent ≥ 3 lần/tuần (retention-based, không phải sign-up count)
PMF Method	Sean Ellis Test — target > 40% "Very disappointed" nếu không còn dùng được
Vanity Metrics KHÔNG dùng	Số lượt đăng ký, page views, tổng messages

<!-- TRANG 6: FINANCIAL MODEL — ASSUMPTIONS -->

Trang 6 — Financial Model Assumptions (Day 18)

Revenue Model: Hybrid (Base fee + Overage)

	Optimistic	Base	Pessimistic
ARPU	300K VND/tháng	200K VND/tháng	150K VND/tháng
TAM (segment)	5.000 advisors	5.000 advisors	5.000 advisors
Adoption rate	2%/tháng	1%/tháng	0.5%/tháng
Monthly Churn	3%	5%	8%

Cost Structure

	Optimistic	Base	Pessimistic
API cost/user/tháng	15K VND	20K VND	30K VND
Hidden costs (labeling, retraining, QA)	5K VND	8K VND	12K VND
Infrastructure/user/tháng	5K VND	7K VND	10K VND
→ Tổng COGS/user/tháng	25K VND	35K VND	52K VND
→ Gross Margin	92%	83%	65%

Customer Acquisition

	Optimistic	Base	Pessimistic
CAC	200K VND	350K VND	600K VND

Fixed Costs (tháng)

	Optimistic	Base	Pessimistic
Salaries (3 người)	30M VND	36M VND	45M VND
Office + tools	3M VND	5M VND	7M VND
Marketing budget	5M VND	8M VND	12M VND
→ Tổng Fixed/tháng	38M VND	49M VND	64M VND

Investment

Vốn đầu tư ban đầu	200M VND (MVP build + setup)
Tiền mặt sau đầu tư (seed)	300M VND
Discount rate (WACC)	22%/năm

Decision Note

ARPU 200K VND/tháng dựa trên benchmark B2B SaaS tool tại VN (tương đương 1 bữa ăn trưa/tháng — ngưỡng chấp nhận cho tool chuyên biệt tại ĐH). CAC 350K dựa trên academic channel (hội thảo + referral) — rẻ hơn nhiều so với digital ads B2C. Churn 5% cao hơn benchmark B2B (2%) vì user academic có thể dừng theo học kỳ, không liên tục. Hidden costs 8K/user/tháng = ~40% API cost — bao gồm data labeling cho skill extraction và QA output.

<!-- TRANG 7: UNIT ECONOMICS -->

Trang 7 — Unit Economics: LTV / CAC / Payback (Day 18)

Unit Economics Summary

Metric	Optimistic	Base	Pessimistic
Gross Margin/user/tháng	275K VND	165K VND	98K VND
Số tháng ở lại (1/Churn)	33 tháng	20 tháng	12.5 tháng
LTV	9.075K VND	3.300K VND	1.225K VND
CAC	200K VND	350K VND	600K VND
LTV/CAC	45.4x	9.4x	2.0x
CAC Payback	0.7 tháng	2.1 tháng	6.1 tháng

Verdict

Scenario	LTV/CAC > 3?	CAC Payback < 12?	Status
Optimistic	45.4x	0.7 tháng	HEALTHY
Base	9.4x	2.1 tháng	HEALTHY
Pessimistic	2.0x	6.1 tháng	WATCHLIST

Base case healthy. Pessimistic chưa đạt LTV/CAC > 3 — cần giảm churn (cải thiện retention) hoặc tăng ARPU (thêm premium tier). Đây là risk cần monitor chặt.

<!-- TRANG 8: ROADMAP + OKRs -->

Trang 8 — Roadmap Now/Next/Later + OKRs (Day 20)

Roadmap Now / Next / Later

Cột	Vấn đề	Sẽ làm
NOW	Career advisors chưa có kênh hỏi nhanh thị trường — mất hàng giờ tự tổng hợp	Tích hợp Chatbot Agent với Backend API thật (hybrid search + citations)
NOW	Insight vô nghĩa nếu data JD rời rạc, schema chưa thống nhất	Hoàn thiện JD Crawl Pipeline (Medallion: Bronze → Silver → Gold), polite crawling
NEXT	Advisor cần bức tranh tổng quan bằng biểu đồ — không phải ai cũng muốn chat	Kết nối Dashboard với real aggregate data, điều chỉnh KPIs theo data thật
NEXT	Researcher muốn chia sẻ insight với stakeholders nhưng phải tự soạn slide	Polish Export PDF với real data + preview trước download
LATER	Phân tích title-based bỏ lỡ nuance — hard-code không phân biệt skill weight	Skill Extraction Agent (AI reasoning). <i>Có thể bỏ</i> nếu keyword matching đủ 70%
LATER	User muốn đối chiếu CV cá nhân với thị trường	CV gap analysis (matching pipeline có prototype). <i>Có thể bỏ</i>

Không có ngày tháng. Chỉ thứ tự ưu tiên. NOW xong → NEXT bắt đầu.

OKRs — Quý tới

Objective: Trở thành công cụ nghiên cứu thị trường lao động không thể thiếu cho career advisors và HR tại Việt Nam

KR	Loại	Target	70% Sweet Spot
KR1	Leading	50 advisors dùng Agent ≥ 3 lần/tuần	~35 advisors
KR2	Lagging	200 báo cáo tải về bởi 30+ tổ chức	~140 báo cáo × 21 tổ chức
KR3	Quality	NPS ≥ 40, churn ≤ 15%/tháng	NPS ~28, churn ~20%

<!-- TRANG 9: DEPENDENCY MAP + CRITICAL PATH -->

Trang 9 — Dependency Map + Critical Path (Day 20)

3 External Dependencies

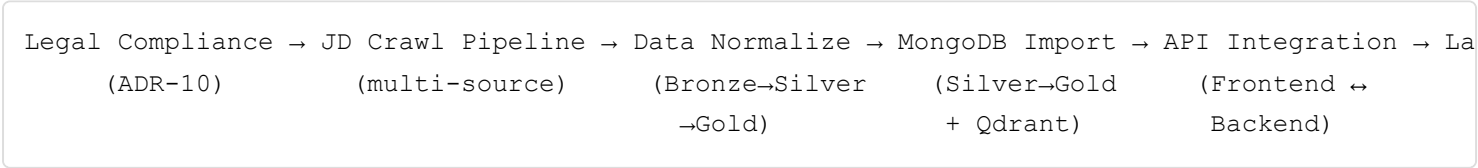
#	Dependency	Tier	Worst-case	Plan B	Cost
1	OpenRouter / LLM API	Tier 1	Rate limit siết hoặc giá tăng 5x → chatbot down	Abstraction layer (<code>llm_client.py</code> có). Switch Gemini/Claude trong 24h. Redis caching top 50 queries.	2 tuần dev
2	MongoDB Atlas + Qdrant	Tier 1	Outage hoặc free tier hết quota → backend 500 error	<code>InMemoryJobRepository</code> fallback đã có code . Backup JSON daily. FAISS local cho vector search.	0 ngày fallback

#	Dependency	Tier	Worst-case	Plan B	Cost
3	Nền tảng tuyển dụng (TopCV, LinkedIn, Indeed)	Tier 2	Block IP / đổi HTML → không crawl được JD mới	Multi-source strategy (5 nền tảng). Public datasets (Kaggle). RSS/API public. User-submitted JD.	7 ngày

Cascading Failure

Nếu LLM + DB fail cùng lúc: InMemoryRepo (12 fixtures) + Redis cache → chatbot trả lời ~30% queries cơ bản. **Single point of failure:** Supabase Auth — cần guest mode hoặc email/password fallback.

Critical Path



6 task tuần tự — trễ 1 ngày trên critical path = trễ launch 1 ngày.

Non-critical (parallel, có buffer): UI Polish, i18n refinement, Export PDF polish, Documentation, Deployment setup.

Focus: Toàn bộ engineering effort vào Legal → Crawl → Normalize → Import → API.

Phụ lục — Links

Tài liệu	Link
GitHub Repository	A20-App-116
README — System Architecture & Flow	README.md
WORKLOG — ADR + Sprint tracking	WORKLOG.md
JOURNAL — Weekly learning log	JOURNAL.md
RICE Matrix	rice_matrix.md
Roadmap Now/Next/Later	roadmap_nnl.md
OKRs	okrs.md
Dependency Map	dependency_map.md

Package prepared by Team A20 — AI Career Advisor Assistant "Vision without execution is just hallucination." — Thomas Edison